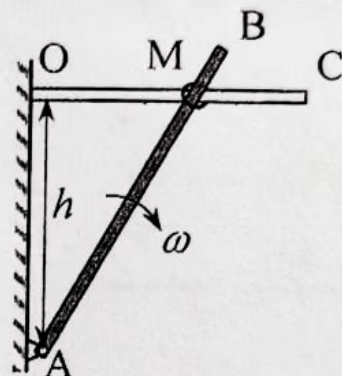


1. 如图所示, 杆 AB 以恒定角速度绕 A 转动, 并带动套在水平杆 OC 上的小环 M 运动. 运动开始时, 杆 AB 在竖直位置, 则小环 M 的加速度将 ().

- A. 逐渐增大
- B. 先减小后增大
- C. 先增大后减少
- D. 逐渐减少



恒定角速度!

A

2. 人造卫星绕地球作圆周运动. 由于受到空气的摩擦阻力, 人造卫星的速度大小和轨道半径将如何变化? ().

- A. 速度增大, 半径增大
- B. 速度减小, 半径减小
- C. 速度减小, 半径增大
- D. 速度增大, 半径减小

下降初期引力
势能释放, D

3. 一个力学系统由三个质点组成, 三质点间只受保守力的相互作用. 若三质点所受的外力矢量和为零, 则此力学系统 ().

- A. 系统的动量、机械能以及对质心轴的角动量都守恒
- B. 系统的动量、机械能守恒, 但对质心轴的角动量不一定守恒
- C. 系统的动量守恒, 但机械能和对质心轴的角动量不一定守恒
- D. 系统的动量和对质心轴的角动量守恒, 但机械能不一定守恒

力矩非零, C

4. 一质量为 m 的质点以速度 v_0 运动, 在 $t=0$ 时开始受到恒力 F_0 作用, 速度大小先减小后增大, 其最小值为 $v_1 = v_0/2$, 质点从开始受到恒力作用到速度最小的过程中的位移为 ().

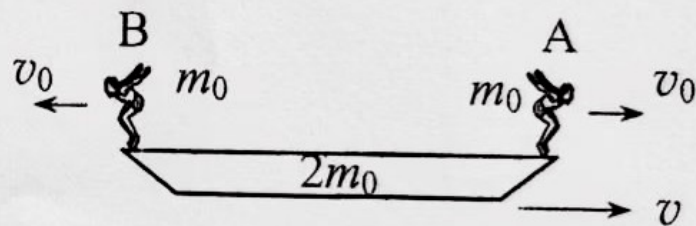
二维抛投, D

- A. $\frac{3mv_0^2}{8F_0}$ B. $\frac{\sqrt{6}mv_0^2}{8F_0}$ C. $\frac{\sqrt{3}mv_0^2}{4F_0}$ D. $\frac{\sqrt{21}mv_0^2}{8F_0}$

5. 如图所示, 小船上有两个人 A、B, 开始船以速度 v 向右运动. A、B 先后沿相反方向、以相同速率 v_0 跳下船 (v_0 是相对地面的), 已知 A、B 的质量为 m_0 , 船的质量为 $2m_0$, 则末态的船速为 ().

动量守恒

- A. $2v$ B. $v-v_0$
C. $2(v-v_0)$ D. $2v-v_0$



A

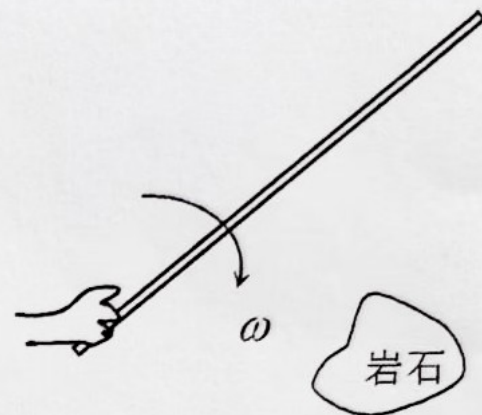
6. 体重和身高均相同的甲、乙两人, 分别用双手握住跨过无摩擦轻滑轮的绳子各一端, 他们从同一高度由初速度为零向上爬, 经过一定时间, 甲相对绳子的速率是乙相对绳子速率的两倍, 则到达顶点的情况是 ().

角动量守恒

- A. 甲先到达 B. 乙先到达
C. 同时到达 D. 无法确定谁先到达

C

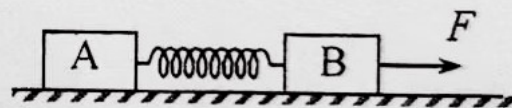
7. 一个人想用杆子打在岩石上的办法把杆子折断。他用手拿住杆子的一端，让杆子绕该端做无位移转动，如图所示。这个人希望杆子打在岩石上的瞬时手不受到较大的冲击，则杆子的哪一点打在岩石上为好？即杆上撞击点离手的距离应该为（ ）（撞击过程中的重力可忽略不计）。



平面平行运动，C

- A. $3L/8$ B. $L/2$ C. $2L/3$ D. L

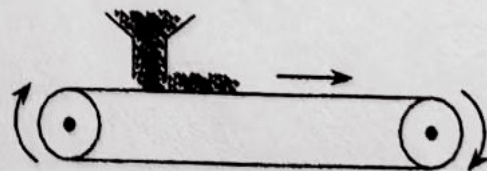
8. 如图所示，足够大不光滑的平面上有两个用轻弹簧相连的物体 A、B，现用水平力 F 拉 B，从静止开始经过一段时间后 A、B 一起匀加速运动，速度达到 v 时它们的总动能为 E_k ，此时撤去 F ，最后系统静止，从撤去 F 到系统停止运动的过程中系统（ ）。



能量守恒，B

- A. 克服阻力做的功一定等于系统动能 E_k
 B. 克服阻力做的功一定大于系统动能 E_k
 C. 克服阻力做的功可能大于系统动能 E_k
 D. 克服阻力做的功一定大于系统机械能的减小量

9. 如图所示，传送带以 1 m/s 的速度水平匀速运动。沙斗以 20 kg/s 的流量向皮带上装沙子。为保持传递速率不变，驱动皮带的电动机因此应增加的功率为（ ）。



变质量反冲力，B

- A. 10 W B. 20 W
 C. 30 W D. 40 W

10. 有一根质量为 M 、长度为 $2L$ 的均质杆, 可绕过其中心 O 的光滑固定轴旋转. 现在有两个质量均为 m 的子弹, 以相同速率 v 沿相反方向从杆的两端垂直于杆入射并很快穿出, 穿出时子弹速度仍垂直于杆、大小为原来的一半, 则此时杆的角速度为 ().

定轴运动, B

- A. $\frac{mv}{ML}$ B. $\frac{3mv}{ML}$ C. $\frac{6mv}{ML}$ D. $\frac{12mv}{ML}$

11. 关于同时性的以下结论中, 正确的是 ().

同时性, C

- A. 在一惯性系同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生
B. 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生
C. 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定同时发生
D. 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生

12. 一个粒子的动能与静能相等, 现将其加速, 使其动能是静能的两倍, 则它的能量变为原来的 ().

- A. 0.5 倍 B. 1 倍 C. 1.5 倍 D. 2 倍

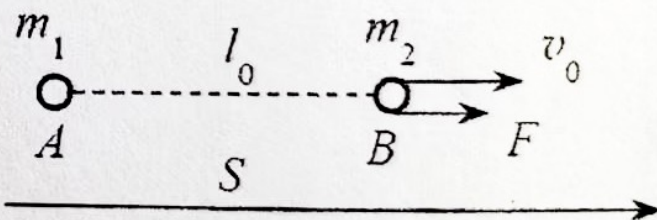
相对论性能量, C

1. (本题 12 分)

在某惯性系 S 中有两个质点 A 和 B ，质量分别为 m_1 和 m_2 ，假设它们只受彼此间的万有引力作用. 开始时两个质点相距 l_0 ，质点 A 静止，质点 B 沿连线方向的初速度为 v_0 ($v_0 < \sqrt{2Gm_2/l_0}$ ， G 为引力常量). 为使质点 B 保持速度 v_0 不变，可对质点 B 沿连线方向施加一变力 F ，如题图所示. 试求：(1) 两个质点的最大间距，及间距为最大时的 F 值；(2) 从开始时刻到间距最大的过程中变力 F 所做的功 (相对惯性系 S).

最大间距？以B系分析

S系功能原理



$$-G \frac{m_1 m_2}{l_{\max}} = \frac{1}{2} m_1 v_0^2 - G \frac{m_1 m_2}{l_0}$$

$$\rightarrow l_{\max} = \frac{2Gm_2}{2Gm_2 - l_0 v_0^2} l_0$$

$$F = F_{\text{引}} = G \frac{m_1 m_2}{l_{\max}}$$

$$W = \left[\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_0^2 - G \frac{m_1 m_2}{l_{\max}} \right]$$

$$- \left[\frac{1}{2} m_2 v_0^2 - G \frac{m_1 m_2}{l_0} \right]$$

$$= m_1 v_0^2$$

换个角度，一目了然

2. (本题 15 分)

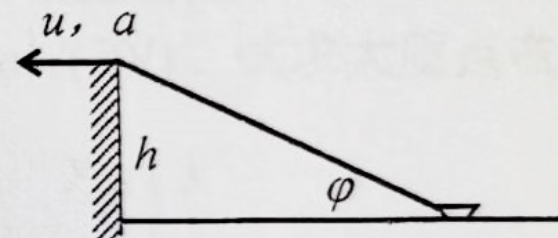
人在岸上用轻绳拉小船，如图所示，岸高 h ，船的质量 m ，绳与水面夹角为 ϕ 时，人以速度 u 和加速度 a 收绳。(1) 不计水的水平阻力，假设船未离开水面，试求人施于绳端拉力提供的功率 P (用 ϕ 、 u 和 a 表示)；(2) 若 $a=0$ ， u 为常量， ϕ 从较小锐角开始，达到何值时，船有离开水面的趋势。

$$\text{功率 } P = T * u$$

$$T \cos \phi = -ma_x$$

$$N + T \sin \phi = mg$$

∴ 关键是求 a_x ，
(设向右为 x 正向)



$$v = \frac{dx}{dt} = -\frac{l}{x}u$$

$$a_x = -\frac{l}{x}a - u \frac{d}{dt}\left(\frac{l}{x}\right) = -\frac{1}{\cos \phi}a - \frac{\tan^3 \phi}{h}u^2$$

$$P = Tu = \frac{m}{\cos \phi} \left(\frac{1}{\cos \phi}a + \frac{\tan^3 \phi}{h}u^2 \right)$$

当 $N=0$ ，且 $a=0$

$$mg = \frac{m \sin \phi}{\cos \phi} \left(\frac{\tan^3 \phi}{h}u^2 \right)$$

$$\rightarrow \phi = \arctan\left(\frac{gh}{u^2}\right)^{1/4}$$

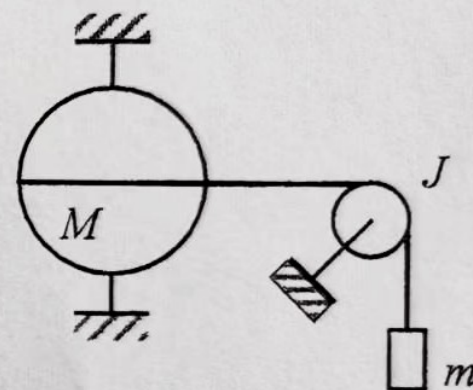
速度、加速度的投影

3. (本题 15 分)

如图所示，质量为 M 、半径为 R 的均匀球体可绕通过球心的光滑竖直轴转动，球体赤道上绕有轻绳，绳的另一端跨过转动惯量为 J ，半径为 r 的定滑轮，悬挂一个质量为 m 的物体。物体由静止开始释放向下运动，试求：

- (1) 物体的加速度；
- (2) 物体向下移动 h 时的速度。

列动力学方程组
或能量守恒



$$mg - T_1 = ma$$

$$T_1 r - T_2 r = J \beta$$

$$T_2 R = J_{\text{球}} \beta_{\text{球}}, \quad J_{\text{球}} = \frac{2}{5} MR^2$$

$$\text{关联 } a = r \beta, \quad a = R \beta_{\text{球}}$$

$$\rightarrow a = \frac{mg}{m + 0.4M + J / r^2}$$

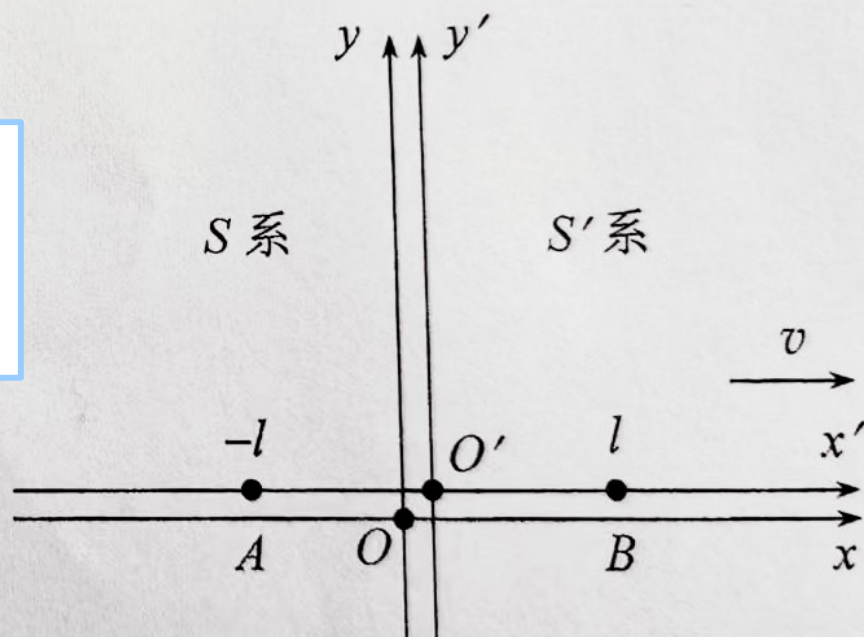
$\because a$ 是常数,

$$v^2 = 2ah \rightarrow v = \left(\frac{2mgh}{m + 0.4M + J / r^2} \right)^{1/2}$$

4. (本题 10 分)

如图所示, 有两个惯性系 S 、 S' 系, S' 系相对 S 系以速度 v 沿公共的 x 轴正方向运动. 假设它们的坐标原点 O 、 O' 重合时, 取 $t = t' = 0$. 在 S' 系中, $t' < 0$ 时, 静止质量同为 m_0 的质点 A 和 B , 分别静止在 x' 轴上的 $x'_A = -l$ 、 $x'_B = l$ 两处. 从 $t' = 0$ 开始, A 、 B 在 S' 系中同时以恒定大小的加速度 a_0 朝着 O' 点作匀加速运动. S' 系中 A 、 B 在 O' 处相撞后成为一个大质点, 设相撞过程中 A 、 B 构成的系统没有任何形式的能量耗散. 已知 $v = 3c/5$, $a_0 = 9c^2/(50l)$. 试求大质点在 S 系中的质量 M .

- 1、动质量和静质量
- 2、碰撞前后能量守恒
- 3、 S' 系是质心系的对心碰撞



$$\text{碰撞前 } v_c = \sqrt{2a_0 l} = \frac{3}{5}c$$

$$m' = \gamma m_0 = \frac{5}{4}m_0 \quad S' \text{系}: M'_{\text{合}} = 2m' = \frac{5}{2}m_0 \quad \rightarrow S \text{系}: M = \gamma_1 M'_{\text{合}} = \frac{25}{8}m_0$$